



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251189
Nama Lengkap	Alicia Luna Santoso
Minggu ke / Materi	14/ Tipe Data Set

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Link Github : https://github.com/alc357/71251189_alicia.git

PENGENALAN DAN MENDEFINISIKAN SET

Set merupakan salah satu tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang semuanya unik atau biasa dikenal dengan himpunan. Berikut sifat set pada Python :

- Isi dari Set disebut sebagai anggota (member).
 - Anggota dari set harus bersifat immutable. Contoh tipe immutable : integer, float, string, tuple, dll. Dengan demikian list dan dictionary (mutable) tidak dapat dimasukkan ke dalam Set.
 - Set bersifat mutable, artinya dapat menambah atau mengurangi isi dari sebuah Set.
- Karena itu set tidak dapat dimasukkan dalam set.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan notasi {} dan fungsi set().

```
genap = {2,4,6,8,10,12}
ganjil = {1,3,5,7,9,11}
```

Mendefinisikan Set kosong kita tidak dapat menggunakan notasi {}, tetapi harus menggunakan fungsi set() seperti contoh :

```
data = set()
```

PENGAKSESAN SET

Set tidak memiliki indeks, sehingga tidak dapat mengakses anggota-anggota dari sebuah set secara langsung menggunakan indeks. Berikut ini contohnya beserta outputnya :

```
nim = {'71200120', '71200195', '71200214'}
jumlah_nim = len(nim)
print(jumlah_nim)

for n in nim:
    print(n)
```

3
71200214
71200195
71200120

Output yang dihasilkan urutannya berbeda dengan deklarasi Set sebelumnya. Hal ini karena pada Set tidak ada indeks, sehingga tidak ada urutan posisi anggota. Posisi anggota tidaklah penting. Set adalah tipe data mutable, artinya isinya bisa bertambah atau berkurang. Program berikut menunjukkan cara menambah anggota sebuah Set dengan fungsi add() dan outputnya:

```
# definisikan sebuah set kosong
plat_nomor = set()

# tambahkan plat nomor 'AB 1890 XA'
plat_nomor.add('AB 1890 XA')

# tambahkan plat nomor 'AD 6810 MT'
plat_nomor.add('AD 6810 MT')

# jumlah anggota di dalam Set
print(len(plat_nomor))

# tambahkan plat yang sama sekali lagi
plat_nomor.add('AB 1890 XA')

# tampilkan semua plat nomor
for plat in plat_nomor:
    print(plat)
```

2
AD 6810 MT
AB 1890 XA

Set mempunyai mekanisme untuk melakukan pengecekan apakah anggota baru yang akan dimasukkan sudah ada di dalam Set (cek duplikasi). Jika belum ada, maka anggota tersebut bisa masuk ke dalam Set. Tetapi jika ternyata di dalam Set sudah ada anggota dengan nilai yang sama, maka pemanggilan fungsi add() tidak akan menambah anggota dari Set. Pengecekan duplikasi ini sudah ada di dalam fungsi add(), sehingga anda tidak perlu melakukannya sendiri. Ada beberapa cara untuk menghapus anggota dari sebuah Set yaitu dengan fungsi discard(), remove(), pop() dan clear().

discard()	remove()	pop()	clear()
Menghapus satu elemen yang disebutkan	Menghapus satu elemen yang disebutkan	Mengambil salah satu dan menghapusnya dari set (tidak tentu)	Menghapus seluruh elemen di dalam set
Tidak ada error	Muncul error jika elemen yang dihapus tidak ada	Error jika set kosong	Tidak ada error

Fungsi `discard()` tidak akan menghasilkan error jika anggota yang ingin dihapus tidak ada di dalam Set. Sedangkan fungsi `pop()` akan mengambil salah satu anggota (secara acak) dan mengeluarkannya dari Set. Fungsi `pop()` akan berguna jika kita ingin memproses isi dari Set satu-persatu tanpa memperdulikan urutan/posisi dari setiap anggota di dalam Set.

Pada Set kita tidak bisa mengubah langsung nilai dari salah satu anggota di dalam Set. Yang dapat dilakukan adalah melakukan operasi penggantian (`replace`) dengan cara menghapus anggota yang mau diubah, kemudian memasukan anggota baru yang nilainya sesuai dengan yang diinginkan. Berikut contoh dan outputnya

```
# Buat Set dari List
ikan = set(['koi', 'koki', 'kembung', 'salmon'])
print(ikan)

# ganti koi menjadi teri
ikan.remove('koi')
ikan.add('teri')
print(ikan)
```

`{'koi', 'koki', 'salmon', 'kembung'}`
`{'teri', 'salmon', 'kembung', 'koki'}`

Jika ingin mengubah nilai 'koi' menjadi 'teri', kita dapat menghapus dulu anggota 'koi', kemudian masukkan anggota baru dengan nilai 'teri'. Yang perlu ditekankan lagi di sini adalah Set tidak mengenal adanya posisi/urutan data. Sehingga output dari program tersebut nilai 'koi' sudah tidak ada, digantikan oleh nilai 'teri'. Kemudian urutan isi Set ikan saat ditampilkan tidaklah sama (ada perubahan). Setiap kali ada operasi penambahan dan penghapusan maka urutan anggota di dalam Set biasanya akan berubah

OPERASI-OPERASI PADA SET

Berikut ini adalah daftar operasi-operasi Set pada Python:

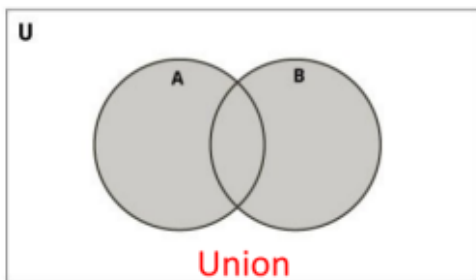
- Operator **Union** : Menggabungkan dua Set menjadi satu. Dapat menggunakan operator `|` maupun fungsi `union()`.
- Operator **Intersection** : Menghasilkan irisan dari dua Set. Dapat menggunakan operator `&` maupun fungsi `intersection()`.
- Operator **Difference** : Menghasilkan Set baru yang merupakan selisih dari dua Set yang dibandingkan. Dapat menggunakan operator `-` maupun fungsi `difference()`.

- Operator **Symmetric Difference** : Menghasilkan Set baru yang merupakan jumlah dari dua Set kecuali irisannya. Dapat menggunakan operator maupun fungsi `symmetric_difference()`

Operator Union

```
merek_hp = {'Samsung', 'Apple', 'Xiaomi', 'Sony'}
merek_ac = {'LG', 'Samsung', 'Panasonic', 'Daikin', 'Sony'}

# union dari merek_hp dan merek_ac
gabungan = merek_hp | merek_ac
```



```
# bisa juga menggunakan gabungan = merek_hp.union(merek_ac)
print(gabungan)
```

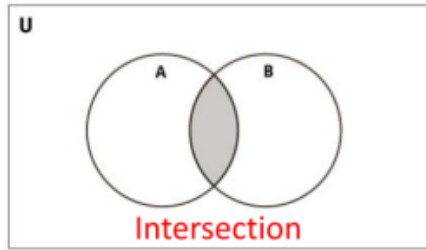
Output yang dihasilkan adalah set baru bernama gabungan yang isinya adalah anggota dari Set merek_hp yang digabungkan dengan anggota dari Set merek_ac. Ada duplikasi (anggota yang sama) yaitu 'Samsung' dan 'Sony'. Sehingga 'Samsung' dan 'Sony' di dalam Set gabungan hanya muncul 1 kali karena anggota dari Set harus unik

```
{'Xiaomi', 'Sony', 'LG', 'Daikin', 'Samsung', 'Apple', 'Panasonic'}
```

Operator Intersection

```
renang = {'siti', 'mail', 'ikhshan', 'upin', 'ipin'}
tenis = {'joko', 'mail', 'ipin', 'upin', 'tejo'}

# suka renang dan tenis
renang_tenis = renang & tenis
print(renang_tenis)
```



Output yang akan dihasilkan adalah hasil operasi intersection dari set renang dan tenis. Intersection berarti anggota-anggota yang berada di dalam Set renang dan Set tenis sekaligus, yaitu mail, upin dan ipin. Berikut Outputnya :

```
{'upin', 'ipin', 'mail'}
```

Operator Difference

```
# bisa berbahasa english
```

```
english = {'desi', 'tono', 'evan', 'miko', 'takashi', 'chaewon'}
```

```
# bisa berbahasa korea
```

```
korean = {'chaewon', 'yeona', 'erika', 'miko'}
```

```
# siapa yang hanya bisa bahasa korea?
```

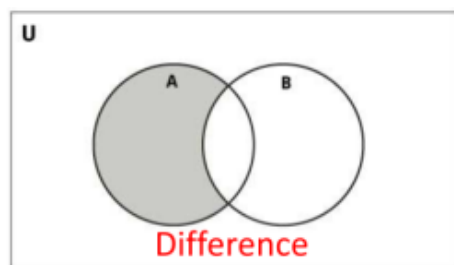
```
only_korean = korean - english
```

```
print(only_korean)
```

```
# siapa yang hanya bisa bahasa english?
```

```
only_english = english - korean
```

```
print(only_english)
```



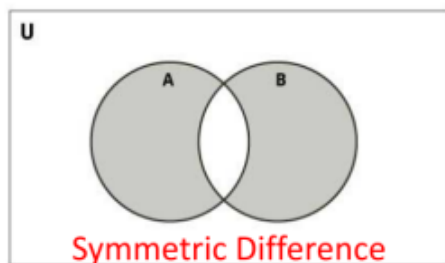
Operator ini akan menghasilkan set yang anggotanya adalah selisih dari dua set yang dibandingkan. Pada contoh, digunakan untuk mendapatkan anggota yang Ahanya bisa berbahasa korea dengan mencari selisih antara set korea dengan set English. Kebalikannya, jika ingin mengerahui siapa yang hanya bisa berbahasa inggris maka kit acari selisih antara set English dan set korea. Output yang dihasilkan yaitu :

```
{'erika', 'yeona'} # hanya bisa Korea
{'takashi', 'desi', 'evan', 'tono'} # hanya bisa English
```

Operator Symmetric Difference

```
english = {'desi', 'tono', 'evan', 'miko', 'takashi', 'chaewon'}
korean = {'chaewon', 'yeona', 'erika', 'miko'}
```

```
# hanya bisa bicara satu bahasa saja
one_language = english ^ korean
print(one_language)
```



Operator ini akan menghasilkan set baru yang merupakan gabungan dari dua set tetapi tidak termasuk irisannya. Contoh yang diberikan adalah untuk mendapatkan siapa saja yang hanya bisa bicara dalam satu Bahasa (tidak termasuk bisa dua-duanya).

```
one_language = english.union(korean) - english.intersection(korean)
```

Output yang dihasilkan adalah

```
{'yeona', 'tono', 'desi', 'erika', 'evan', 'takashi'}
```

Sumber : Modul 14-Tipe Data Set

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link Github : https://github.com/alc357/71251189_alicia.git

SOAL 1

Source Code :

```
n = int(input("Masukan jumlah kategori: "))

data_aplikasi = {}

for i in range (n) :

    nama_kategori = input("Masukkan nama kategori:")

    print("Masukkan 5 nama aplikasi di kategori", nama_kategori)

    aplikasi = []

    for j in range (5) :

        nama_aplikasi = input("Nama aplikasi: ")

        aplikasi.append(nama_aplikasi)

        data_aplikasi[nama_kategori] = aplikasi

print("Data Aplikasi per Kategori")

print(data_aplikasi)

daftar_aplikasi_set = []

for a in data_aplikasi.values() :

    daftar_aplikasi_set.append(set(a))

hitung = {}

for b in daftar_aplikasi_set :

    for app in b :

        if app in hitung :

            hitung[app] += 1
```



```

        else :

            hitung[app] = 1

hanya_satu = set()

for app, jml in hitung.items() :

    if jml == 1 :

        hanya_satu.add(app)

print("Aplikasi hanya di satu kategori ")

print(hanya_satu)

if n>2 :

    tepat_dua = set()

    for app, jml in hitung.items() :

        if jml == 2 :

            tepat_dua.add(app)

    print("Aplikasi tepat di dua kategori")

    print(tepat_dua)

```

Langkah – langkah :

1. Pertama, kita buat inputan user untuk memasukkan jumlah kategori dengan fungsi input() yang kita konversi menjadi integer menggunakan fungsi int(), dan kita simpan dalam variabel yang bernama n
2. Kedua, kita inisialisasi dictionary kosong dengan nama data_aplikasi yang akan menyimpan pasangan nama kategori beserta daftar aplikasinya,
3. Kita buat perulangan for dengan rentang 0 sampai n-1 untuk memproses setiap kategori secara berurutan
4. Dalam perulangan kita minta user memasukan nama kategori menggunakan fungsi input() dan kita simpan dalam variabel nama_kategori

5. Kemudian kita cetak pesan supaya user memasukan nama aplikasi sesuai dengan nama kategori yang diproses
6. Kita inisialisasi list kosong dengan aplikasi untuk menampung nama-nama aplikasi pada kategori itu
7. Kita buat perulangan for lagi dengan rentang 0 sampai 4 (sebanyak 5 kali) untuk meminta input nama aplikasi. Setiap kita minta input user, kita simpan input dalam variabel nama_aplikasi dan kita tambahkan ke dalam list aplikasi menggunakan fungsi append()
8. Setelah 5 nama aplikasi selesai dimasukkan, kita simpan list aplikasi dalam dictionary data_aplikasi dengan key berupa nama_kategori
9. Kemudian, kita cetak pesan data per aplikasi dan kita cetak pesan data per kategori dari isi dictionary data_aplikasi
10. Selanjutnya, kita buat list kosong untuk menyimpan semua daftar aplikasi dalam bentuk set.
11. Kita lakukan perulangan terhadap semua nilai yang ada di dictionary data_aplikasi dimana setiap list aplikasi kita konversi menjadi set dan kemudian kita tambahkan dalam list kosong yang sudah kita buat sebelumnya
12. Kemudian kita inisialisasi dictionary kosong dengan nama hitung untuk mencatat berapa kali setiap aplikasi muncul dalam semua kategori.
13. Lakukan perulangan bersarang untuk menghitung frekuensi kemunculan aplikasi. Perulangan luar untuk setiap set aplikasi dalam daftar_aplikasi_set dan perulangan dalam untuk setiap aplikasi dalam set itu. Jika aplikasi sudah ada dalam dictionary hitung maka nilai (jumlah) kita tambah dengan 1 namun jika belum kita masukkan aplikasi sebagai key dengan nilai awal 1
14. Kemudian buat set kosong bernama hanya_satu untuk menyimpan aplikasi yang muncul hanya di satu kategori

15. Kemudian kita lakukan perulangan for terhadap semua item dalam dictionary hitung. Jika kemunculan sama dengan satu maka aplikasi itu kita tambah dalam set hanya_Satu
16. Setelah perulangan selesai, program mencetak pesan aplikasi hanya di satu memori diikuti dengan isi set hanya_Satu
17. Kemudian, program melakukan pengecekan kondisi if n > 2. Jika iya maka program akan menampilkan aplikasi yang muncul tepat di dua kategori.
18. Untuk itu, kita inisialisasi set kosong bernama tepat_dua untuk menyimpan aplikasi yang muncul tepat di dua kategori
19. Kita lakukan perulangan for terhadap semua item dalam dictionary hitung. Jika sama dengan dua maka aplikasi akan ditambahkan dalam set tepat_dua
20. Setelah perulangan selesai, program mencetak pesan “Aplikasi tepat di dua kategori” diikuti dengan isi set tepat_dua.

Output :

```
Masukan jumlah kategori: 3
Masukkan nama kategori:Game
Masukkan 5 nama aplikasi di kategori Game
Nama aplikasi: Mobile legend
Nama aplikasi: PUBG
Nama aplikasi: Free Fire
Nama aplikasi: Genshin
Nama aplikasi: Call of duty
Masukkan nama kategori:Edukasi
Masukkan 5 nama aplikasi di kategori Edukasi
Nama aplikasi: Ruangguru
Nama aplikasi: Zenius
Nama aplikasi: Genshin
Nama aplikasi: Duolingo
Nama aplikasi: Khan Academy
Masukkan nama kategori:Sosial Media
Masukkan 5 nama aplikasi di kategori Sosial Media
Nama aplikasi: Mobile legend
Nama aplikasi: Instagram
Nama aplikasi: WA
Nama aplikasi: Tiktok
Nama aplikasi: Genshin
Data Aplikasi per kategori
{'Game': ['Mobile legend', 'PUBG', 'Free Fire', 'Genshin', 'Call of duty'], 'Edukasi': ['Ruangguru', 'Zenius', 'Genshin', 'Duolingo', 'Khan Academy'], 'Sosial Media': ['Mobile legend', 'Instagram', 'WA', 'Tiktok', 'Genshin']}
Aplikasi hanya di satu kategori
{'Instagram', 'Duolingo', 'Ruangguru', 'Khan Academy', 'Zenius', 'Call of duty', 'PUBG', 'Free Fire', 'WA', 'Tiktok'}
Aplikasi tepat di dua kategori
{'Mobile legend'}
```

Gambar 2.1 : Output program soal nomor 1

```

soal01.py > ...
1  n = int(input("Masukan jumlah kategori: "))
2
3  data_aplikasi = {}
4  for i in range (n) :
5      nama_kategori = input("Masukkan nama kategori:")
6      print("Masukkan 5 nama aplikasi di kategori", nama_kategori)
7      aplikasi = []
8      for j in range (5) :
9          nama_aplikasi = input("Nama aplikasi: ")
10         aplikasi.append(nama_aplikasi)
11         data_aplikasi[nama_kategori] = aplikasi
12     print("Data Aplikasi per Kategori")
13     print(data_aplikasi)
14
15     daftar_aplikasi_set = []
16     for a in data_aplikasi.values() :
17         daftar_aplikasi_set.append(set(a))
18
19     hitung = {}
20     for b in daftar_aplikasi_set :
21         for app in b :
22             if app in hitung :
23                 hitung[app] += 1
24             else :
25                 hitung[app] = 1
26
27     hanya_satu = set()
28     for app, jml in hitung.items() :
29         if jml == 1 :
30             hanya_satu.add(app)
31
32     print("Aplikasi hanya di satu kategori ")
33     print(hanya_satu)
34
35     if n>2 :
36         tepat_dua = set()
37         for app, jml in hitung.items() :
38             if jml == 2 :
39                 tepat_dua.add(app)
40         print("Aplikasi tepat di dua kategori")
41         print(tepat_dua)

```

Gambar 2.2 : Kode Program soal nomor 1

SOAL 2

Source Code :

```

print("Konversi List jadi Set")

print("-" *25)

lst_data = [1,2,3,4,5,6,7,8,8]

print("Data sebelum diubah :", lst_data)

print("tipe sebelum diubah :", type(lst_data))

set_data = set(lst_data)

```

```

print("Data setelah diubah :", set_data)

print("Tipe setelah diubah :", type(set_data))

print()


print("Konversi Set jadi List")

print("-"* 25)

set_data2 = {5,6,7,8,25,30}

print("Data sebelum diubah :", set_data2)

print("Tipe sebelum diubah :", type(set_data2))

lst_data2 = list(set_data2)

print("Data setelah diubah :", lst_data2)

print("Tipe data setelah diubah :", type(lst_data2))

print()


print("Konversi Tuple jadi Set")

print("-" * 25)

tpl_data = ("apel", "semangka", "mangga","pisang", "jeruk")

print("Data sebelum diubah :", tpl_data)

print("Tipe sebelum diubah :", type(tpl_data))

set_data3 = set(tpl_data)

print ("Data setelah diubah :", set_data3)

print("Tipe data sesudah diubah :", type(set_data3))

print()


print("Konversi Set jadi Tuple")

print("-" * 25)

```

```
set_data4 = {100,200,300,400,500}

print("Data sebelum diubah :", set_data4)

print("Tipe sebelum diubah :", type(set_data4))

tpl_data2 = tuple(set_data4)

print ("Data setelah diubah :", tpl_data2)

print("Tipe data sesudah diubah :", type(tpl_data2))
```

Langkah – langkah :

1. Pertama, kita buat judul konversi list jadi set dan garis pemisah. Kemudian kita buat list data lalu dicetak isinya dan tipe datanya sebelum konversi. Setelah itu, konversi list menjadi set dengan set() lalu simpan dalam variabel. Terakhir cetak isi dan tipe data setelah koonversi
2. Kedua, kita buat judul konversi set jadi list dan garis pemisah. Kemudian kita buat set data lalu dicetak isinya dan tipe datanya sebelum konversi. Setelah itu, konversi set menjadi list dengan list() lalu simpan dalam variabel. Terakhir cetak isi dan tipe data setelah koonversi
3. Ketiga, kita buat judul konversi tuple jadi set dan garis pemisah. Kemudian kita buat tuple data lalu dicetak isinya dan tipe datanya sebelum konversi. Setelah itu, konversi tuple menjadi set dengan set() lalu simpan dalam variabel. Terakhir cetak isi dan tipe data setelah konversi
4. Keempat, kita buat judul konversi set jadi tuple dan garis pemisah. Kemudian kita buat set data lalu dicetak isinya dan tipe datanya sebelum konversi. Setelah itu, konversi set menjadi tuple dengan tuple() lalu simpan dalam variabel. Terakhir cetak isi dan tipe data setelah koonversi

Output :

```
Konversi List jadi Set
-----
Data sebelum diubah : [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8]
tipe sebelum diubah : <class 'list'>
Data setelah diubah : {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
Tipe setelah diubah : <class 'set'>

Konversi Set jadi List
-----
Data sebelum diubah : {5, 6, 7, 8, 25, 30}
Tipe sebelum diubah : <class 'set'>
Data setelah diubah : [5, 6, 7, 8, 25, 30]
Tipe data setelah diubah : <class 'list'>

Konversi Tuple jadi Set
-----
Data sebelum diubah : ('apel', 'semangka', 'mangga', 'pisang', 'jeruk')
Tipe sebelum diubah : <class 'tuple'>
Data setelah diubah : {'semangka', 'pisang', 'jeruk', 'apel', 'mangga'}
Tipe data setelah diubah : <class 'set'>

Konversi Set jadi Tuple
-----
Data sebelum diubah : {400, 100, 500, 200, 300}
Tipe sebelum diubah : <class 'set'>
Data setelah diubah : (400, 100, 500, 200, 300)
Tipe data setelah diubah : <class 'tuple'>
```

Gambar 2.3 : Output dari soal nomor 2

```

1 print("Konversi List jadi Set")
2 print("-" * 25)
3 lst_data = [1,2,3,4,5,6,7,8,8]
4 print("Data sebelum diubah :", lst_data)
5 print("tipe sebelum diubah :", type(lst_data))
6 set_data = set(lst_data)
7 print("Data setelah diubah :", set_data)
8 print("Tipe setelah diubah :", type(set_data))
9 print()
10
11 print("Konversi Set jadi List")
12 print("-" * 25)
13 set_data2 = {5,6,7,8,25,30}
14 print("Data sebelum diubah :", set_data2)
15 print("Tipe sebelum diubah :", type(set_data2))
16 lst_data2 = list(set_data2)
17 print("Data setelah diubah :", lst_data2)
18 print("Tipe data setelah diubah :", type(lst_data2))
19 print()
20
21 print("Konversi Tuple jadi Set")
22 print("-" * 25)
23 tpl_data = ("apel", "semangka", "mangga", "pisang", "jeruk")
24 print("Data sebelum diubah :", tpl_data)
25 print("Tipe sebelum diubah :", type(tpl_data))
26 set_data3 = set(tpl_data)
27 print("Data setelah diubah :", set_data3)
28 print("Tipe data setelah diubah :", type(set_data3))
29 print()
30
31 print("Konversi Set jadi Tuple")
32 print("-" * 25)
33 set_data4 = {100,200,300,400,500}
34 print("Data sebelum diubah :", set_data4)
35 print("Tipe sebelum diubah :", type(set_data4))
36 tpl_data2 = tuple(set_data4)
37 print("Data setelah diubah :", tpl_data2)
38 print("Tipe data setelah diubah :", type(tpl_data2))
39

```

Gambar 2.4 : Kode soal nomor 2

SOAL 3

Source Code :

```

import string

file1 = input("Masukkan nama file 1 : ").strip()

file2 = input("Masukkan nama file 2 : ").strip()

print()

try :

    handle1 = open(file1).read()

    handle2 = open(file2).read()

    for tanda in string.punctuation :

```



```

        handle1 = handle1.replace(tanda, " ")

set1 = set(handle1.lower().split())

for tanda in string.punctuation :

    handle2 = handle2.replace(tanda, " ")

set2 = set(handle2.lower().split())

sama = set1 & set2

semua = set1 | set2

print(f"Kata di file {file1} : {set1}")

print("_" * 40)

print(f"Kata di file {file2} : {set2}")

print("_" * 40)

print(f"Semua kata yang ada di file {file1} atau {file2} : {semua}")

print("_" * 40)

print(f"Kata yang muncul di kedua file : {sama}")

except FileNotFoundError as e:

    print(f"ERROR : File tidak ditemukan! Detail: {e}")

except Exception as e :

    print(f"ERROR: File tidak bisa dibaca! Detail: {e}")

```

Langkah – langkah :

1. Pertama, kita import modul string yang akan digunakan di bagian daftar tanda baca untuk membersihkan teks
2. Kedua, kita buat inputan user untuk memasukan nama file pertama dan kedua dilengkapi dengan fungsi strip()
3. Kita cetak baris kosong supaya terlihat lebih rapi

4. Kita buat blok try. Dalam blok ini pertama kita buka kedua file menggunakan read(), lalu simpan dalam variabel
5. Kita lakukan perulangan for terhadap setiap tanda baca yang ada di string.punctuation. Untuk setiap tanda bac akita ganti dengan spasi menggunakan .replace()
6. Setelah itu kita konversi menjadi huruf kecil dengan .lower() dan pecah menjadi kata-kata menggunakan .split() dan konversi juga menjadi tipe data set. Hal ini berlaku untuk kedua file
7. Kemudian kita cari kata-kata yang muncul di kedua file dengan menggunakan intersection (&) antara set1 dan set2 dan hasilnya kita simpan dalam variabel sama
8. Kita cari semua kata yang muncul di salah satu file atau di kedua file sekaligus dengan menggunakan operasi union (|) dan hasilnya kita simpan dalam variabel bernama semua
9. Sesudah itu kita cetak kata unik di file pertama, kata unik di file kedua, kata yang muncul dikedua atau salah satu file, dan yang muncul di keduanya
10. Jika terjadi error karena file tidak ditemukan maka program akan ke blok except FileNotFoundError dan mencetak pesan error
11. Jika terjadi error lainnya maka program akan masuk ke blok except exception dan mencetak pesan error

Output :

```
Masukkan nama file 1 : file1.txt
Masukkan nama file 2 : file2.txt

Kata di file file1.txt : {'saya', 'adalah', 'anak', 'goreng', 'nasi', 'makan', 'hari', 'favorit', 'suka', 'makanan', 'sekali', 'setiap'}
Kata di file file2.txt : {'kombinasi', 'teh', 'juga', 'saya', 'anak', 'nasi', 'makan', 'goreng', 'dan', 'adalah', 'sempurna', 'suka', 'dia', 'manis', 'rasanya', 'sekali', 'es', 'minum'}

Semua kata yang ada di file file1.txt atau file2.txt : {'adalah', 'anak', 'goreng', 'hari', 'suka', 'makanan', 'minum', 'kombinasi', 'teh', 'saya', 'juga', 'nasi', 'makan', 'favorit', 'se', 'is', 'rasanya', 'sekali', 'setiap', 'es', 'dan'}

Kata yang muncul di kedua file : {'adalah', 'saya', 'anak', 'nasi', 'goreng', 'makan', 'suka', 'sekali'}
PS C:\prak_alpro\71251189_alicia\Praktikum-Alpro---71251189\minggu14> & "C:/Users/alc_357/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe" c:/prak_alpro/71251189_alicia/Praktikum-Alpro/soal03.py
Masukkan nama file 1 : text.txt
Masukkan nama file 2 : apa.txt

ERROR : File tidak ditemukan! Detail: [Errno 2] No such file or directory: 'text.txt'
```

Gambar 2.5 : Output soal no 3

```

1  import string
2
3  file1 = input("Masukkan nama file 1 : ").strip()
4  file2 = input("Masukkan nama file 2 : ").strip()
5  print()
6  try :
7      handle1 = open(file1).read()
8      handle2 = open(file2).read()
9      for tanda in string.punctuation :
10         handle1 = handle1.replace(tanda, " ")
11     set1 = set(handle1.lower().split())
12     for tanda in string.punctuation :
13         handle2 = handle2.replace(tanda, " ")
14     set2 = set(handle2.lower().split())
15     sama = set1 & set2
16     semua = set1 | set2
17     print(f"Kata di file {file1} : {set1}")
18     print("_" * 40)
19     print(f"Kata di file {file2} : {set2}")
20     print("_" * 40)
21     print(f"Semua kata yang ada di file {file1} atau {file2} : {semua}")
22     print("_" * 40)
23     print(f"Kata yang muncul di kedua file : {sama}")
24 except FileNotFoundError as e:
25     print(f"ERROR : File tidak ditemukan! Detail: {e}")
26 except Exception as e :
27     print(f"ERROR: File tidak bisa dibaca! Detail: {e}")
28

```

Gambar 2.6 : Kode Program soal nomor 3